

1 Thema der Versuche

Die Versuche, welche am 07.04.2025 von *Daniel Köstler* und *Nico Machat* im Rahmen der Lehrveranstaltung *Laborübungen III* durchgeführt wurden, beschäftigen sich mit dem Thema *Gammaskpektroskopie*. Allgemein geht es darum, mithilfe der durchgeführten Versuche, Rückschlüsse auf Zerfallsprozesse sowie auf die bei der Detektion von Gammastrahlen auftretenden physikalischen Phänomene zu ziehen.

2 Ausrüstung

Zur Durchführung der Versuche wurden folgende Gegenstände zur Verfügung gestellt:

- Natrium-Iodid-Szintillationsdetektor
- Computer mit Messsoftware
- Cs-137, Co-60, Am-241, Ba-133, Na-22 und unbekannte Strahlungsquelle
- Aluminium-Plättchen unterschiedlicher Dicke

3 Berechnung der Dosisleistung von Co-60

$$A = 1\mu Ci = 3,7 * 10^4 Bq = 3,7 * 10^{-2} MBq$$

$$\frac{dH}{dt} = \frac{A * \Gamma}{r^2}$$

$$\Gamma_{Co-60} = 0,35 \frac{\mu Sv * m^2}{h * MBq}$$

$$\frac{dH}{dt} = \frac{3,7 * 10^{-2} * 0,35 \mu Sv}{1^2} \frac{1}{h}$$

$$\frac{dH}{dt} = 0,01295 \frac{\mu Sv}{h}$$

$$D_{Jahr} = 113,5 \frac{\mu Sv}{Jahr}$$

A... Aktivität, Γ ... Dosisleistungs-Konstante, r... Abstand, dH/dt... Dosisleistung

Diese Dosis liegt somit deutlich unter dem Grenzwert für die allgemeine Bevölkerung von $1000 \frac{\mu Sv}{Jahr}$.

4 Aufnahme von Spektren und Eichung

In diesem Abschnitt geht es um die Aufnahme der Spektren von Cs-137 und Co-60 und die Energieeichung des Detektors.

4.1 Durchführung

Anfangs wurde die Cs-137-Probe direkt vor dem Detektor platziert und die Bleiabschirmung entfernt. Mithilfe des Programms „Gammamessung- und Analyse“ wurde die ca. fünfminütige Aufnahme gestartet und anschließend gespeichert. Bei der Aufnahme des Co-60-Spektrums blieb die Vorgehensweise gleich. Zum Schluss wurden im Programm die Peaks (Full-Energie-Peaks, Compton-Kanten und Escape-Peaks) lokalisiert und ihre Kanalnummern und Energien notiert.

Mithilfe der ermittelten Werte wurde eine Energiekalibrierung durchgeführt und für die nächsten Spektren gespeichert.

4.2 Ergebnisse

▼ Bilder

Strahler	Peak	Kanal	Energie [keV]	FWHM
Cs-137	Photopeak			
	Compton-Kante			
	Escape-Peak			
Co-60	erster Photopeak			
	zweiter Photopeak			
	Compton-Kante			
	Escapepeak			

5 Überprüfung der Eichung für Na-22 und Energieauflösung

In diesem Versuch soll die Eichung aus Abschnitt 4 für Na-22 überprüft und die Energieauflösung bestimmt werden.

5.1 Durchführung für Überprüfung der Eichung

Die Na-22-Probe wurde wieder direkt vor dem Detektor platziert und das Spektrum ca. zwei Minuten lang aufgezeichnet. Die Auswertung war gleich wie in der vorherigen Aufgabe. Die ermittelten Werte wurden dann mit jener aus der Isotopen-Tabelle verglichen.

5.2 Durchführung zur Bestimmung der Energieauflösung

Mithilfe der in Versuch 4 berechneten Werte des FullWidthAtHalfMinimum (Breite des Peaks auf halber Höhe) und der Peak-Energie von Co-60 wurde die Energieauflösung berechnet. Weiters wurde die Lage der Compton-Kante bestimmt und diese mit der theoretisch errechneten verglichen.

5.3 Ergebnisse

Der gemessene Photopeak des Na-22-Spektrums befand sich bei – keV. Der wahre Wert sollte bei – keV liegen, was einem Fehler von –% entspricht.

Die mithilfe der Formel $\frac{\Delta E}{E}$ berechnete Energieauflösung betrug -. Die Compton-Kante wurde mit der Formel

$$E_e = \frac{E_0}{1 + \frac{m_e c^2}{2E_0}}$$

berechnet. Nach einsetzen der bekannten Werte erhält man für E_e den Wert -.

∀ Bild

5.4 Interpretation

Der Rückstreupeak kommt durch Compton-Streuung von Photonen zustande, die außerhalb des Detektors gestreut werden. Diese gelangen mit niedrigerer Energie in den Detektor ein und werden detektiert.

Mit zunehmender Energie der eingestrahnten Gammaphotonen nimmt die Fähigkeit des Detektors ab, benachbarte Energieniveaus voneinander zu trennen. Zwar nimmt die Breite des Pulses mit der Energie zu, jedoch weniger stark als die Photoenergie selbst. Dadurch wird der Wert der Energieauflösung größer und die Auflösung damit schlechter.

6 Aufnahme von Ba-133 Spektrum

Ziel hierbei ist die Aufnahme des Gammaspektrums von Ba-133 und der Vergleich mit der Literatur.

6.1 Durchführung

Die Durchführung entsprach jener aus den vorherigen Experimenten.

6.2 Ergebnisse

Strahler	Peak	Energie [keV]	Relativer Fehler [%]

▽ Bild

6.3 Interpretation

Der hohe Fehler ist vor allem auf die im hochenergetischen Bereich durchgeführte Eichung zurückzuführen, wodurch im niedrigeren Energiebereich (wie hier für Ba-133) größere Ungenauigkeiten entstehen.

7 Identifikation eines unbekannten Isotops

In diesem Abschnitt geht es darum, eine unbekannte Probe zu untersuchen und zu identifizieren.

7.1 Durchführung

Die unbekannte Probe wurde direkt vor dem Detektor gestellt und das Spektrum aufgenommen. Mithilfe der Peaks konnte aus der Isotop-Tabelle die richtige Gammaquelle gefunden werden.

7.2 Ergebnis

✓ Bild

Bei dem unbekannten Isotop handelt es sich um Eu-152.

8 Absorptionskoeffizient von Aluminium

In diesem Versuch soll der Absorptionskoeffizient von Aluminium bestimmt werden.

8.1 Durchführung

Zwischen der Co-60-Probe und dem Detektor wurden nacheinander Aluminiumplättchen unterschiedlicher Dicke gebracht. Pro Plättchen wird die Zählrate gemessen und notiert. Die Wertepaare wurden dann in einem halblogarithmischen Diagramm aufgetragen.

8.2 Ergebnis

✓ Diagramm

Der Wert der negativen Steigung – und somit auch der Absorptionskoeffizient – lautet:

$$\mu = - \text{cm}^{-1}$$

8.3 Interpretation

Die negative Steigung der Geraden in der halblogarithmischen Auftragung folgt direkt aus dem exponentiellen Abschwächungsgesetz und entspricht daher dem Absorptionskoeffizienten.

Beweis:

$$I = I_0 * e^{-\mu x}$$

$$\ln(I) = \ln(I_0) + \ln(e^{-\mu x})$$

$$\ln(I) = \ln(I_0) - \mu x$$

vergleiche mit $y = a + b * x \rightarrow \mathbf{b} = -\mu$.